Oppgaver for kapittel 0

0.1.1

a) Lag en rekursiv og en eksplisitt formel for positivt partall nummer i. (Ta utgangspunkt i at 2 er det første partallet).

b) Lag en rekursiv og en eksplisitt formel for positivt oddetall nummer i.

0.1.2

Gitt følgen

$$5, 15, 25, ...$$

a) Finn et rekursivt uttrykk for a_i.

b) Finn et eksplisitt uttrykk for a_i.

c) Hva er verdien til i når $a_i = 125$?

0.1.3

Finn det eksplisitte uttrykket til den aritmetiske følgen når du vet at

a) $a_1 = 3$ og $a_4 = 30$

b) $a_1 = 5$ og $a_{11} = -25$

c) $a_3 = 14$ og $a_5 = 26$

0.1.4

Finn det eksplisitte uttrykket til den geometriske følgen når du vet at

a) $a_1 = \frac{1}{2}$ og $a_2 = \frac{1}{6}$

b) $a_1 = 5$ og $a_4 = 40$

0.1.5

Gitt følgen

$$2, 8, 32, ...$$

a) Finn et rekursivt uttrykk for a_i.

b) Finn et eksplisitt uttrykk for a_i.

c) Hva er verdien til i når $a_i = 128$?

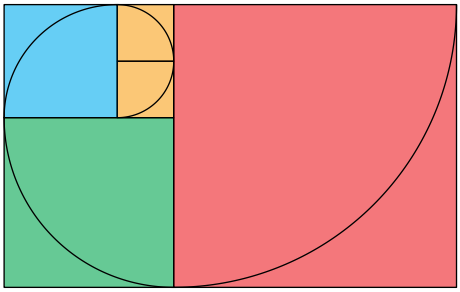
0.1.6

Figuren viser de fem første elementene i en **Fibonacci-følge**. I denne følgen er $a_i > a_{i-1}$ for $i \geq 3$. De to minste kvadratene har sidelengde 1.

a) Finn verdien til de fem første elemenentene.

b) Finn en rekursiv formel for Fibonacci-følgen (for $i \geq 3$).

c) Vi kan inkludere et element a_0 i følgen, slik at den rekursive formelen er gyldig for $i \geq 2$. Finn verdien til a_0.



0.2.1

Finn S_{10} for rekkene:

a) $7 + 13 + 19 + 25 + \ldots$

b) $1 + 9 + 17 + 25 + \ldots$

0.2.2

Gitt rekken

$$8 + 11 + 14 + \ldots$$

Finn n når summen av rekken er 435?

0.2.3

Gitt rekken

$$3 + 7 + 11 + ...$$

Finn n når $S_n = 903$.

0.2.4

Gitt rekken

$$3 + 6 + 12 + 24 + ...$$

Finn n når $S_n = 93$?

0.2.5 (R2H25)

Finn summen til rekken

$$-3 + 0 + 3 + ... + 69$$

0.2.6

Gitt rekken

$$3 + 12 + 48 + \ldots + 768$$

Finn summen av rekken.

0.2.7

En geometrisk rekke har $a_1 = 2$ og $k = 3$.

a) Vis at summen S_n kan skrives som:

$$S_n = 3^n - 1$$

b) Regn ut summen for de tre første leddene.

c) For hvilken n er $S_n = 728$?

0.2.8

Gitt den uendelige rekken

$$4 + 1 + \frac{1}{4} + \dots$$

a) Forklar hvorfor rekken er konvergent.

b) Finn summen av den uendelige rekken.

0.2.9 (R2H25)

Gitt den uendelige geometriske rekka

$$5 + 5\left(\frac{1}{2} - x\right) + 5\left(\frac{1}{2} - x\right)^2 + ...$$

Finn konvergensområdet til rekka.

0.2.10

Gitt den uendelige rekken

$$1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + ...$$

a) For hvilke x er rekken konvergent?

b) Vis at $S_\infty = \frac{x}{x-1}$ når rekken konvergerer.

c) Finn x når $S_\infty = \frac{3}{2}$.

d) Finn x når $S_\infty = -1$.

0.2.11

a) Skriv desimaltallet 0.999... som en uendelig geometrisk rekke.

b) Forklar hvorfor rekken er konvergent og bruk dette til å finne summen av rekken.

0.2.12

Gitt den uendelige rekken

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{3}(x-2) + \frac{1}{3}(x-2)^2 + \dots$$

a) For hvilke x er rekken konvergent?

b) For hvilken x er $S_n = \frac{2}{9}$?

c) For hvilken x er $S_n = \frac{1}{6}$?

0.3.1

Vis ved induksjon at for alle $n \in \mathbb{N}$ er

a) $1 + 2 + 3 + \dots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$

b) $1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{n-1} = 2^n - 1$

c) $4 + 4^2 + 4^3 + \dots + 4^n = \dfrac{4}{3}(4^n - 1)$

d) $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \dfrac{n(2n+1)(n+1)}{6}$

Gruble* 1

Omskriv de rekursive og eksplisitte formlene fra regel ?? og regel ?? til formler som gir uttrykk for a_{i+1} i steden for a_i.

Gruble* 2

Forklar hvorfor den eksplisitte formelen til en aritmetisk rekke med n elementer også kan skrives som

$$a_i = a_n - (n - i)d$$

Gruble* 3

En følge er gitt ved at $a_1 = 0$ og den rekursive formelen

$$a_i = a_{i-1} + 2(i - 1)$$

Vis at den eksplisitte formelen er $a_i = i(i - 1)$.

Gruble* 4 (R2V25)

En følge er gitt ved at $a_1 = 2$ og den rekursive formelen

$$a_{i+1} = a_i + i + 2$$

Vis ved induksjon at den eksplisitte formelen er

$$a_i = \frac{i(i + 3)}{2}$$

Gruble* 5

Vis ved induksjon at $n(n^2 + 2)$ er delelig med 3 for alle $n \in \mathbb{N}$.

Gruble* 6

Vis ved induksjon at for alle $n \in \mathbb{N}$ er[1]

$$1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + ... + n \cdot n!$$

Gruble* 7 (R2V26)

[1] Definisjon: For et heltall p er $p! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot ... \cdot (p - 1) \cdot p$

a) I en aritmetisk følge $\{a_i\}$ er $a_1 = 5$ og $d = -0{,}1$. Finn i slik at følgen inneholder så mange elementer som mulig uten at noen elementer er mindre enn eller lik 0.

b) En figur består av uendelig mange kvadrater. La l_i betegne sidelengden til kvadrat nummer i, hvor kvadratene er nummerert etter størrelse fra størst til minst. Da er $\frac{l_{i-1}-l_i}{l_{i-1}} = 0{,}1$. Finn arealet til figuren når det største kvadratet har areal 19.

Gruble* 8 (R2H24)

a) Finn summen til den aritmetiske rekka $3+7+11+15+...+399$.

b) Bestem kvotienten k til en konvergent uendelig geometrisk rekke som har $a_1 = 12$ og sum lik 18.

c) Vis at tallet 0,75757575... kan skrives som en uendelig geometrisk rekke. Bruk dette til å vise at $0{,}75757575... = \frac{58}{33}$.

Gruble* 9 (R2H24)

Gitt den uendelige geometrisk rekken $1+(\ln x-1)+(\ln x-1)^2+....$ Avgjør om påstanden er rett. Grunngi svaret ditt.

Dersom $x = \frac{1}{e}$*, vil summen av rekka være* $\frac{1}{3}$.

Gruble* 10

En aritmetisk rekke $a_1 + a_2 + ... + a_n$ har sum $S_n = 3n^2$ for $n \in \mathbb{N}$.

Bestem a_4.

Gruble* 11

En uendelig geometrisk rekke $b_1 + b_2 + ...$ konvergerer mot 6. Summen av de tre første leddene er $\frac{38}{9}$.

Bestem summen av de fire første leddene.

Gruble* 12 (R2H23)

En uendelig geometrisk rekke $a_1 + a_2 + a_3 + ...$ konvergerer mot 8.

a) Bestem summen av de fire første leddene når du får vite at $a_1 = 4$.

I en aritmetisk rekke er $a_1 + a_4 + a_7 = 114$.

b) Bestem a_4.

Gruble* 13 (R2V23)

Følgene $\{a_n\}$ og $\{b_n\}$ er respektivt gitt ved de rekursive formelene

$$a_n = a_{n-1} + 10 \quad , \quad b_n = b_{n-1} \cdot 1{,}05$$

I tillegg er $a_1 = b_1 = 100$.

a) Finn a_4 og b_4.

La A_i og B_i være summen av elementene til henholdsvis $\{a_n\}$ og $\{b_n\}$ opp til element nummer i.

b) Finn de respektive uttrykkene til A_i og B_i.

Gruble* 14

Gitt en rekke hvor differansen mellom to ledd er gitt ved den rekursive formelen

$$a_n - a_{n-1} = (n-1)k$$

Da har vi at

$$a_n = a_1 + k + 2k + 3k + ... + (n-1)k$$

a) Finn en eksplisitt formel for a_n.

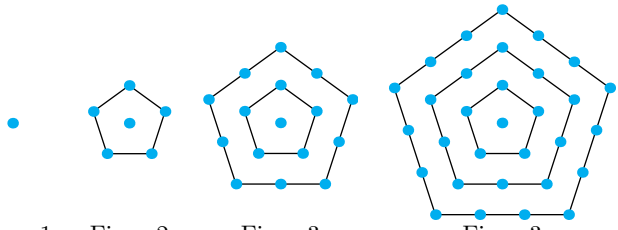
b) Bruk den rekursive formelen til å vise ved induksjon at formelen du fant i oppgave a) er rett.

Gruble* 15 (R2H23)

Under vises de fire første figurene i et mønster. La p_n være antall kuler i Figur n.

a) Finn en rekursiv sammenheng mellom p_n og p_{n-1}.

b) Bestem en eksplisitt formel for p_n, og vis at formelen stemmer ved å gjennomføre et induksjonsbevis.



Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 3

Gruble* 16

a) Gitt n,$m \in \mathbb{N}$. Vis at vi for en aritmetisk følge $\{a_i\}$ har at

$$a_n = a_m + (m - n) \cdot d$$

hvor d er den konstante differansen mellom to naboelement.

b) Gitt n,$m \in \mathbb{N}$. Vis at vi for en geometrisk følge $\{g_n\}$ har at

$$g_n = g_m k^{n-m}$$

hvor k er den konstante kvotienten mellom to naboelement.

c) Løs oppgave Oppgave 0.1.4c og Oppgave 0.1.3b ved å bruke formlene fra a) og b).

Gruble* 17

Desimaltallet 0,097097... er et desimaltall med repeterende desimalmønster. Desimalmønsteret 097 har verdi 97 og 3 repeterende siffer.

a) Skriv 0,097097... som en geometrisk rekke

b) Skriv 0,097097... som en brøk.

c) La a være et desimaltall som

- er mindre enn 1
- har repeterende desimalmønster med verdi b og c repeterende siffer.

Vis at

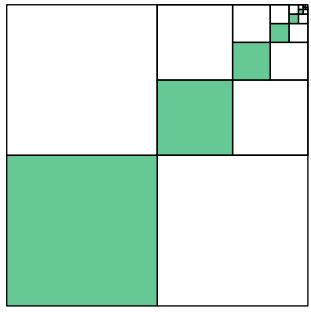
$$a = \frac{b}{10^c - 1}$$

Merk: En nesten identisk oppgave er gitt i MB, men der er den tenkt løst ved andre metoder enn her.

Gruble 18

Alle firkanter i figuren under er kvadrater. Bruk figuren til å argumentere for at

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \frac{1}{64} + ... = \frac{1}{3}$$



Gruble 19

I figuren under ligger alle markerte punkt på grafen til andregradsfunksjonen $f = ax^2 + bx + c$. Tangenten til f i C er parallell med AB. Den samme relasjonen gjelder for F og AD, D og AC, G og DC, H og CE, E og CB, og I og EB. I en grubleoppgave i TM1 viste vi dette:

La s være horisontalavstanden mellom A og B.

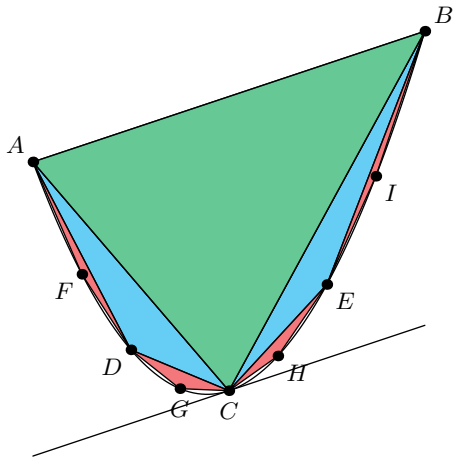
- Horisontalavstanden mellom A og C (og C og B) er da $\frac{1}{2}s$.
- Arealet T til $\triangle ABC$ er da $\frac{a}{8}s^3$.

a) La I være arealet avgrenset av grafen til f og linjestykket AB. Videre tar vi det for gitt at I er lik summen av de uendelig mange trekantene som kan dannes av linjestykker mellom tangeringspunkt (slik som den grønne trekanten, og de blå og de røde trekantene.). Vis at

$$I = \frac{1}{4}T + \frac{1}{16}T + \frac{1}{64}T + ...$$

b) Vis at I kan skrives som en uendelig geometrisk rekke.

c) Finn I som en endelig sum uttrykt ved T.



Gruble 20

Bruk summen av en aritmetisk rekke til å vise at ligningen gitt i *Eksempel 3* på side **??** er sann.

Gruble 21

Vis ved induksjon at for $n \in \mathbb{N}$ er

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

Gruble 22

Gitt en følge med rekursiv formel

$$a_i = ka_{i-1} + d$$

hvor k og d er konstanter. Finn en eksplisitt formel for følgen uttrykt ved a_1, k, d og $n \in \mathbb{N}$.

Gruble 23

Målet med denne oppgaven er å, uten bruk av induksjon, vise at summen av n kvadrater er gitt ved følgende formel:

$$\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(2n+1)(n+1)}{6} \tag{I}$$

a) Forklar hvorfor vi kan skrive

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots = 1 + (1+3) + (1+3+5) + \ldots$$

b) Ut ifra det du fant i a), forklar at

$$\sum_{i=1}^{n} i^2 = n + \sum_{i=1}^{n} (n-i)(2i+1)$$

c) Skriv ut alle kjente summer fra b) og løs ligningen med hensyn på $\sum_{i=1}^{n} i^2$. Du skal da komme fram til (I).

Gruble 24

a) Gitt følgen $\{a_i\}$ gitt ved $1, 6, 11, 16, \ldots$. Vis at for alle $n \in \mathbb{N}$ er $(a_n)^2 \in \{a_i\}$.

b) Gitt følgen b_i gitt ved $b_i = 1 + d(i-1)$, hvor d er et heltall. Vis at for alle $n \in \mathbb{N}$ er $(b_n)^2 \in \{b_i\}$.

Gruble 25

Vis at hvis $b \in \mathbb{Z}/\{1\}$ og $n \in \mathbb{N}$, så er $b^n - 1$ delelig med $b - 1$.